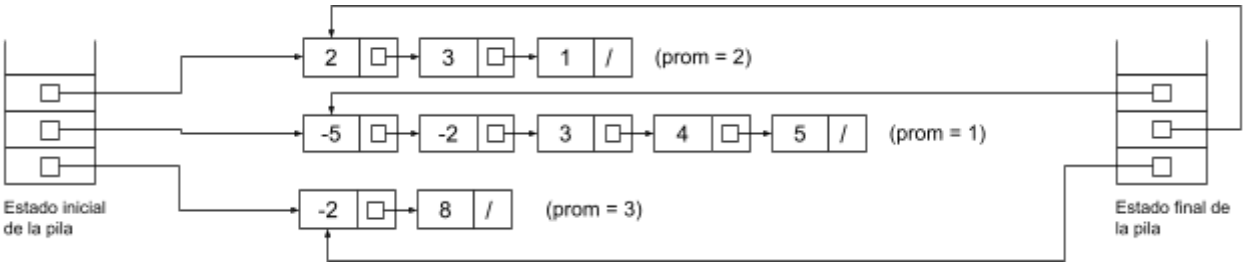
Nombre y apellido: _____

Ejercicios (puntaje)			Nota
1 (4 pts)	2 (4 pts)	3 (2 pts)	

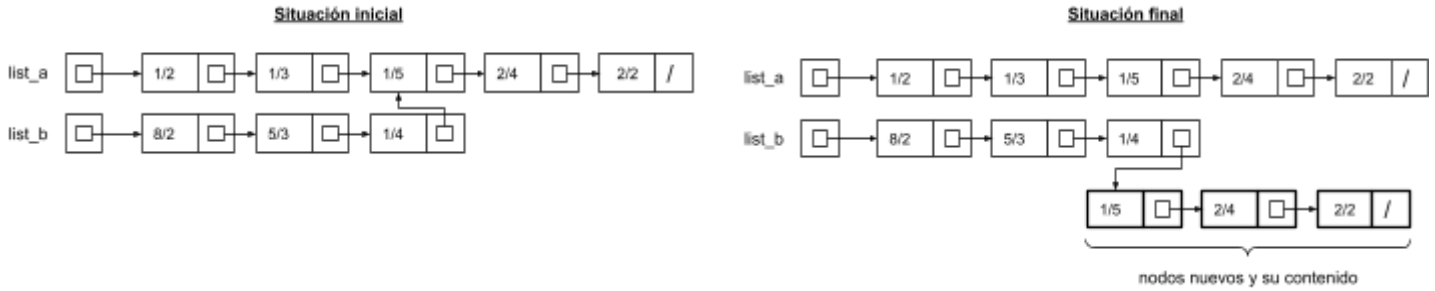
CONSIDERACIONES: RESOLVER CADA EJERCICIO EN UNA HOJA DIFERENTE. LOS EJERCICIOS QUE NO ESTÉN CORRECTOS EN UN 50% NO SUMARÁN PUNTOS PARA LA NOTA FINAL. PARA CADA EJERCICIO DEBE **DEFINIR EL TIPO DE DATO** DE CADA TDA UTILIZADO. **EN TODOS LOS CASOS QUE UTILICE ESTRUCTURAS** QUE NO SEAN TDAs "ESTÁNDAR" **DEBE DEFINIR LOS STRUCTS**.

Ejercicio 1: Dada una pila (**TDA Stack**) donde cada elemento es un puntero a la cabeza de una **lista dinámica simplemente enlazada (NO TDA list)** de números enteros. Desarrollar una función, y todas las necesarias, para **ordenar la pila según el promedio de la lista** de modo que en el tope de la pila quede la lista con promedio más bajo. Por ejemplo:



Encabezado de la función principal: `void stack_sort_avg (stack* s);`

Ejercicio 2 (con al menos una función recursiva): Desarrollar una función, y todas las necesarias, para **encontrar el punto de intersección** de 2 listas dinámicas simplemente enlazadas (mal formadas) que **contienen fracciones (TDA Fraction)**, y **separar las listas duplicando los nodos comunes y su contenido.** La función principal debe devolver 1 si encontró la intersección o 0 en caso que no haya encontrado la intersección. Por ejemplo, devuelve 1 en el siguiente caso:



Encabezado de la función principal: `int split_list (node** list_a, node** list_b);`

Ejercicio 3: Dada una matriz de strings (**TDA Matrix**, **"m"** de ***N*** x ***M***) y 2 vectores de strings (**TDA Vector**, **"v"** de tamaño ***N*** y **"r"** de tamaño ***M***), que representan un sistema de ***N*** ecuaciones con ***M*** incógnitas. Hacer una función que imprima las ecuaciones. Por ejemplo, con una matriz de 3 x 2:

Si ingresa:

m (matriz)

+2	+1	-3
+5	-4	+1

v (vector)

a	b	c

r (vector)

7	-9

Debe imprimir:

```
+2a +1b -3c = 7
+5a -4b +1c = -9
```

Encabezado de la función principal: `void equ_print (matrix* m, vector* v, vector* r);`